

上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

本科生毕业设计（论文）中期检查报告



论文题目： 基于动作扩散策略的四足机器人视觉目标导航

学生姓名：	<u>陈样</u>
学生学号：	<u>522031910056</u>
专 业：	<u>智能感知工程</u>
指导教师：	<u>雷华明</u>
学院（系）：	<u>自动化与感知学院</u>

教务处制表

填表说明

1. 请每位学生根据学校及院（系）检查的要求认真进行自查，及时发现课题研究过程中存在的问题，分析原因，并提出解决思路 and 措施，明确下一阶段任务。
2. 每位学生应根据项目实施情况认真、实事求是填写。填写字体请用宋体小四号，并用 A4 纸打印，于左侧装订成册。
3. 毕业设计（论文）中期检查报告总字数应满足本院（系）要求。
4. 该表填写完毕后，须请指导教师审核，并签署意见。
5. 《上海交通大学本科生毕业设计（论文）中期检查报告》将作为答辩资格审查的主要材料之一。
6. 本表格不够可自行扩页。

课题进展情况：

1.1 研究背景回顾

本课题聚焦于将基于扩散模型的视觉导航策略从轮式平台迁移至足式机器人平台。NoMaD 是目前最先进的扩散导航框架，通过 DDPM 扩散策略生成连续 waypoint 轨迹（8 个 (x, y) 路径点），实现端到端的目标导向导航与无目标探索的统一。然而，NoMaD 仅在轮式平台（LoCoBot）上验证过，从未在足式机器人上进行系统性验证——这构成了一个亟需填补的研究空白。

1.2 已完成工作概述

开题以来，本研究按照预定计划，完成了以下核心工作：

(1) NoMaD 框架完整复现

- 在 Ubuntu 22.04 + RTX 4090 环境下搭建完整训练与推理流水线
- 使用 GoStanford2 室内导航数据集（3696 条轨迹，LoCoBot 采集于斯坦福大学室内环境）完成模型训练
- 验证基线模型推理能力：模型参数量 19,049,675，DDPM-10 步推理频率约 12.8 Hz

(2) 面向足式部署的三项优化

- DDIM 加速采样：将 DDPM-10 步替换为 DDIM 确定性跳步去噪，系统性评估 DDIM- $\{10, 5, 3, 2, 1\}$ 步配置

–

Classifier-Free Guidance (CFG) 目标引导增强：利用 NoMaD 的 Goal Masking 训练机制，通过 CFG 增强目标导向信号

– DINOv2 视觉编码器升级：将 EfficientNet-B0 替换为 DINOv2-Small 自监督视觉编码器

(3) MuJoCo 仿真跨形态验证

– 在 MuJoCo 仿真环境中使用云深处 Lite3 四足机器人的 sdk_deploy 接口
– 实现 NoMaD 策略输出 (waypoint) → PD 控制层 → 机器狗速度指令的完整控制链路

– 验证 DDPM-10 步与 DDIM-5 步两种采样方式在简单/中等/困难三种导航场景下的表现

课题研究已取得的阶段性成果：

本项目围绕无地图扩散导航模型 NoMaD 展开，旨在实现视觉导航策略从轮式平台向足式机器人的有效迁移。目前已完成核心框架复现、推理性能优化、视觉编码器升级及仿真跨形态验证等关键阶段性成果，为后续真机部署奠定了坚实基础。

在核心框架复现方面，成功构建了由视觉编码器、扩散策略头及距离预测器组成的系统架构。视觉编码器采用 EfficientNet-B0 编码历史观察与目标图像，通过多头注意力机制融合特征。扩散策略头以条件向量为引导，通过去噪扩散概率模型生成轨迹分布。关键设计在于目标遮蔽机制，训练时以百分之五十概率遮蔽目标图像，使单一模型同时学会目标导航与无目标探索，天然满足分类器自由引导的前提条件。研究使用 GoStanford2 数据集，包含室内环境下的 3696 条轨迹，数据完整性验证通过。基线推理验证显示，模型端到端推理频率为 12.8Hz，虽满足轮式平台控制需求，但对足式机器人高层导航所需的 15Hz 以上频率略显不足，且视觉编码耗时占比较大，这为后续优化提供了直接动机。

针对足式导航实时性需求，项目实施了扩散采样加速优化。研究对比了原始 DDPM 与不同步数 DDIM 采样的推理时间与轨迹质量。实验结果表明，单步去噪无法收敛。其中 DDIM 五步采样为最佳，扩散采样耗时显著降低，端到端推理频率提升至 15.7Hz，均方误差与基线持平，刚好满足足式导航实时性需求，可作为默认采样器。同时，利用目标遮蔽机制实施了分类器自由引导增强实验。结果显示，引导强度为一点零时，轨迹多样性高于基线且目标导向性显著增强，而过度引导会导致轨迹退化。该优化方案在保持实时性的同时有效提升了导航质量。

为提升模型对视角变化的鲁棒性，项目探索了将视觉编码器升级为 DINOv2 自监督模型。相比原版的监督预训练模型，自监督特征更关注结构信息。实验对比了冻结主干与解冻末两层两种策略，发现完全冻结存在域间隙，而解冻末两层微调后，仅需二十轮训练即可达到与原编码器相近的损失水平，验证了自监督特征在导航任务中的可行性，为跨视高、跨视野的泛化提供了新方向。

在跨形态验证方面，基于 MuJoCo 仿真环境构建了云深处 Lite3 四足机器人策略控制链路，通过 PD 控制层将策略输出的路点转换为速度指令。尽管训练数据来自真实轮式机器人，测试环境为仿真场景，存在视觉外观差异、视高不匹配及步态抖动等问题，模型仍成功实现了基本视觉导航行为。仿真测试覆盖简单、中等及困难三种场景，证实了扩散策略输出相对坐标系路点的抽象性使其具备跨场景迁移能力。针对仿真中发现的偶尔碰撞问题，分析根本原因在于视觉编码器的感知误差，具体表现为相机高度差异导致的透视关系偏差，以及四足行走引起的周期性相机晃动。后续计划引入持续障碍物检测与实时反馈机制，将开环策略优化为闭环感知规划执行循环。

本阶段成果充分证实了视觉导航策略从轮式向足式迁移的必要性与创新价值。足式机器人相比轮式平台在地形通过性上具有本质优势，可适应台阶、碎石等复杂环境，但面临运动学复杂、相机稳定性差及控制频率高等挑战。本项目首次在足式平台上验证了连续路点扩散导航策略，填补了领域空白。提出的 DDIM 加速与引导增强联合优化方案，解决了足式部署的实时性瓶颈。实现的跨形态零样本迁移验证，证明了扩散策略的泛化潜力。对 DINOv2 自监督编码器的探索，则为解决视角差异问题提供了新思路。这些成果共同推动了足式机器人在复杂环境中的自主导航能力提升。

存在的问题及解决思路：

1. 开环策略的碰撞问题：当前仿真中 NoMaD 策略偶尔导致机器人碰撞障碍物，需要实现闭环控制机制。
2. 训练数据与部署环境的域差距：GoStanford2 数据集为轮式平台在真实室内环境采集，与足式仿真环境存在视觉和动力学差异。
3. 计算资源限制：DINOv2 完整训练需较长时间，冻结策略的效果需要进一步探索。



下一阶段的工作计划和研究内容：

1. 开环策略优化为闭环策略
2. 步态抖动鲁棒性实验与 CFG 补偿验证
3. 完整消融实验
4. DeepRobotics Lite3 真机部署
5. 毕业论文撰写

指导教师意见：

课题难度适宜，工作量饱满，进度安排正常，具备开展课题研究的实验条件。

指导教师签名：雷华明

2026 年 3 月 31 日

学院（系）意见：

同意通过中期检查

审 查 结 果：☒ 同 意 ☐ 不 同 意

学院（系）负责人签名：王涛

2026 年 3 月 31 日